

Instituto Politécnico de Viseu
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
Departamento de Informática



Departamento
de Informática

Conteúdos Interativos

Tarefa de Grupo Nº2 – Aplicação Educacional e Lúdica

NutriKids

Realizado por

Gabriel Santos, Nº 31252

Mónica Rodrigues, Nº 30243

Mariana Pinto, Nº 30226

Daniel Pereira, Nº 30229

Emanuela Santos, Nº 30220

Viseu, 2026

Índice

Introdução.....	3
2. Análise e planeamento.....	4
2.1. Estudo de soluções similares	4
2.2. Planeamento de tarefas	6
3. Design e Tecnologias.....	8
3.1. Identificação de conteúdos utilizados.....	8
3.2. Esquemas detalhados de navegação	10
3.3. Produção de protótipo de baixa fidelidade	11
3.4. Definição das tecnologias a utilizadas.....	14
3.5. Produção de protótipo de alta-fidelidade.....	17
4. Produção	18
4.1. Criação dos conteúdos	18
4.2. Implementação da solução.....	19
5. Conclusão	24

1. Introdução

A promoção de hábitos alimentares saudáveis durante a infância é reconhecida como um aspeto fundamental para o crescimento físico e cognitivo equilibrado das crianças, bem como para a prevenção de comportamentos alimentares menos adequados ao longo da vida. No entanto, a transmissão de conceitos relacionados com nutrição, hidratação e escolhas alimentares saudáveis pode tornar-se pouco apelativa quando apresentada de forma exclusivamente teórica.

Neste contexto, foi desenvolvido o projeto **NutriKids**, uma aplicação educacional e lúdica criada no âmbito da unidade curricular de Conteúdos Interativos. A aplicação foi desenvolvida em Unity e destina-se a crianças do ensino primário, tendo como principal objetivo promover a aprendizagem de conceitos relacionados com alimentação saudável, grupos alimentares, reconhecimento de frutas e legumes, importância da hidratação e distinção entre alimentos nutritivos e alimentos de consumo ocasional.

Na primeira fase do trabalho foram definidos o conceito, o público-alvo, a estrutura de navegação, os conteúdos multimédia previstos, as tecnologias a utilizar e os protótipos iniciais da aplicação. Na segunda fase, esses elementos foram concretizados numa solução funcional, composta por menus, seleção de mundos, mini-jogos, sistema de pontuação, feedback visual e sonoro, temporizadores, ecrãs de resultado e navegação entre diferentes scenes.

A aplicação foi pensada para proporcionar uma experiência simples, colorida e intuitiva, adequada à faixa etária do público-alvo. Para isso, foram utilizados elementos visuais em estilo cartoon, botões de grande dimensão, textos curtos, personagens apelativas e atividades interativas. A componente lúdica foi considerada essencial para motivar as crianças e facilitar a aprendizagem através da experimentação, transformando conteúdos educativos em desafios práticos e acessíveis.

Desta forma, o NutriKids procura aliar aprendizagem e entretenimento, criando um ambiente digital seguro e motivador, onde os utilizadores podem explorar diferentes temas ligados à alimentação saudável através de jogos, recompensas e mensagens educativas.

2. Análise e planeamento

A fase de análise e planeamento permitiu definir as bases conceptuais e funcionais do projeto. Antes da implementação, foi realizado um estudo de soluções semelhantes, com o objetivo de compreender estratégias utilizadas em aplicações educativas para crianças e identificar boas práticas ao nível da interação, da interface e do feedback.

Nesta etapa, foram também definidos os principais objetivos da aplicação, a organização dos conteúdos, o público-alvo, a divisão de responsabilidades entre os elementos do grupo e o plano geral de desenvolvimento. O planeamento inicial serviu como guia para a fase de produção, permitindo transformar a ideia original numa aplicação funcional em Unity.

2.1. Estudo de soluções similares

A análise de mercado e de soluções educativas pré-existentes foi fundamental para definir os padrões de interface e as mecânicas de jogo mais eficazes para o público infantil. Foram estudadas as seguintes plataformas:

1. Escola Games

Descrição: Uma plataforma brasileira de jogos educativos que abrange diversas disciplinas, incluindo ciências e saúde.

Pontos Fortes: Utilização de mecânicas intuitivas e jogos de curta duração, ideais para manter o foco de crianças pequenas.

Limitação Identificada: Falta de uma narrativa contínua ou sistema de progressão entre diferentes jogos, resultando em experiências isoladas.

2. Coquinhos (Jogos Educativos)

Descrição: Um portal que agrega mini-jogos educativos com uma forte componente visual.

Pontos Fortes: Elevada utilização de cores vibrantes e animações que apelam ao envolvimento emocional.

Limitação Identificada: Muitas vezes a interface apresenta excesso de publicidade ou elementos externos que podem distrair o utilizador do objetivo pedagógico.

3. MyPlate (USDA)

Descrição: Aplicação e site educativo focado especificamente na pirâmide e nos grupos alimentares.

Pontos Fortes: Conteúdo cientificamente rigoroso e foco claro na distinção de grupos alimentares (proteínas, vegetais, frutas).

Limitação Identificada: Uma abordagem mais académica e menos lúdica em comparação com jogos comerciais, o que pode reduzir o fator "reutilização" pela criança.

4. MarketJS (Exemplos de Jogos Casuais)

Descrição: Referência para análise de interfaces modernas e mecânicas de drag and drop fluidas.

Pontos Fortes: Interfaces limpas, botões grandes e carregamento rápido (WebGL/HTML5).

Conclusões da Análise Técnica e Pedagógica

Após a análise comparativa destas soluções, estabeleceram-se as seguintes diretrizes para o desenvolvimento da Missão NutriKids:

Feedback Imediato: Aumentar a eficácia da aprendizagem através de sinais visuais e sonoros instantâneos após cada ação do jogador.

Narrativa como Fio Condutor: Ao contrário das plataformas de jogos isolados, o projeto integrará os mini-jogos num enredo (combate ao vilão FastFood), incentivando a conclusão de todos os módulos.

Acessibilidade Visual: Garantir uma interface simples, com botões grandes e pouca densidade de texto, adaptada a crianças que ainda estão a consolidar a competência de leitura.

Sistema de Recompensas: Implementação de medalhas e desbloqueio de novos mundos para incentivar a progressão e o interesse contínuo.

2.2. Planeamento de tarefas

O desenvolvimento da aplicação "Missão NutriKids" foi estruturado em fases lógicas para garantir a integração harmoniosa de todos os componentes multimédia e de programação. O planeamento geral do projeto foi dividido em sete etapas fundamentais:

1. **Planeamento e Pesquisa:** Definição do conceito, público-alvo e estudo de soluções similares.
2. **Criação Gráfica:** Desenvolvimento da identidade visual, personagens e cenários.
3. **Desenvolvimento da Interface:** Construção dos menus e fluxos de navegação no Unity.
4. **Programação dos Mini-Jogos:** Implementação das mecânicas de jogo e lógica de pontuação.
5. **Integração Multimédia:** Inserção de áudio, vídeos e animações no motor de jogo.
6. **Testes e Correções:** Identificação de bugs e melhoria da experiência do utilizador.
7. **Exportação Final:** Preparação do ficheiro para publicação em servidor.

Divisão de Responsabilidades

Para garantir a eficiência da equipa e a aplicação prática dos conhecimentos técnicos por todos os membros, as tarefas foram distribuídas de forma equitativa, focando-se na criação de módulos independentes que se integram na aplicação final.

Gabriel Santos: *Mundo dos Vegetais* ficará responsável pelo desenvolvimento de um desafio focado na distinção entre alimentos saudáveis e não saudáveis. A interface deste mini-jogo apresentará dois cestos temáticos e alimentos animados, utilizando uma mecânica de *drag and drop*. O sistema de feedback será programado para exibir a cor verde em caso de acerto e

vermelho em caso de erro. O Daniel implementará três níveis de dificuldade, variando entre a quantidade de itens e a imposição de um tempo limite no modo mais difícil.

Mónica Rodrigues: *Homepage e Quiz Geral* assumirá a estrutura de navegação e a coesão teórica do projeto. O seu trabalho focar-se-á na criação do ecrã inicial (Homepage) e na lógica de transição entre os diferentes mundos. Além disso, desenvolverá um questionário final interativo que englobará todos os temas nutricionais abordados. Este quiz servirá como ferramenta de avaliação para consolidar os conceitos explorados ao longo da aventura.

Emanuela Santos: *Mundo da Fruta* desenvolverá um mini-jogo focado na memória e no reconhecimento visual, onde o utilizador deverá encontrar pares de frutas escondidos sob cartas viradas para baixo. A interface incluirá uma barra de pontuação e um temporizador. A Emanuela programará o feedback através de sons positivos e animações de sucesso (estrelas), com uma progressão de dificuldade que irá de 4 pares no nível fácil até 12 pares no nível difícil, terminando num ecrã de vitória personalizado.

Daniel Pereira: *Mundo da Água* será o responsável pelo mini-jogo "Corrida da Água". Nesta atividade, o utilizador controlará o movimento lateral de uma personagem para recolher gotas de água e evitar obstáculos, como refrigerantes. A interface disporá de uma barra de vida e o desafio aumentará progressivamente através da velocidade de queda dos objetos e da densidade de itens no ecrã, reforçando a importância da hidratação de forma lúdica.

Mariana Magalhães: *Mundo dos Nutrientes* focar-se-á no desenvolvimento do módulo dedicado ao equilíbrio das refeições. O jogador deverá arrastar diferentes alimentos para um prato vazio, respeitando as proporções recomendadas. A Mariana implementará um sistema de feedback com brilho verde para validar as escolhas corretas e avisos vermelhos para combinações desequilibradas. A dificuldade será ajustada através do aumento do número de categorias alimentares disponíveis e da pressão do tempo.

3. Design e Tecnologias

O design da aplicação foi desenvolvido tendo em conta o público-alvo infantil e os objetivos educativos do projeto. A interface privilegia elementos simples, cores apelativas, imagens facilmente reconhecíveis e instruções curtas. A intenção foi criar uma experiência acessível, reduzindo a complexidade visual e textual.

A fase de design incluiu a definição dos conteúdos gráficos, a criação de protótipos de baixa e alta fidelidade, a organização dos fluxos de navegação e a escolha das tecnologias mais adequadas para a implementação final. Na Fase 2, estes elementos foram adaptados e integrados no Unity, dando origem à versão funcional da aplicação.

3.1. Identificação de conteúdos utilizados

Para garantir que a "Missão NutriKids" seja uma experiência rica e imersiva para o público infantil, o projeto contará com uma seleção diversificada de conteúdos multimédia. Estes elementos serão cuidadosamente integrados para facilitar a compreensão dos conceitos pedagógicos e manter o envolvimento do utilizador.

Conteúdos Visuais (Imagens e Gráficos)

A componente visual será o pilar da interface, utilizando um estilo artístico de "cartoon" com cores vibrantes para apelar à faixa etária alvo.

Sprites e Personagens: Serão desenvolvidas ilustrações originais para os protagonistas (Capitão Cenoura, Doutora Maçã, Gota Splash e Brocoboy) e para o antagonista (Vilão FastFood).

Ícones de Alimentos: Será criada uma biblioteca de ícones representando frutas, vegetais, proteínas e alimentos não saudáveis, garantindo que sejam facilmente reconhecíveis.

Cenários: Cada "Mundo" terá um fundo temático distinto (ex: um pomar para o Mundo da Fruta, um ambiente aquático para o Mundo da Água) para reforçar a imersão.

Interface (UI): Botões grandes, barras de progresso, corações para o sistema de vida e medalhas de recompensa serão desenhados para uma navegação intuitiva.

Conteúdos de Áudio (Som e Música)

O áudio desempenhará um papel fundamental no feedback das ações do utilizador e na definição da atmosfera do jogo.

Música de Fundo: Serão utilizadas faixas musicais alegres e de ritmo calmo para os menus, e trilhas ligeiramente mais dinâmicas durante os mini-jogos para incentivar a ação.

Efeitos Sonoros (SFX): Implementar-se-ão sons curtos de "sucesso" (chimes/estrelas) para respostas corretas e sons de "erro" (bips graves ou alertas suaves) para escolhas incorretas.

Narração (Opcional): Considera-se a inclusão de pequenos clips de voz para as instruções principais, auxiliando crianças que ainda estão a desenvolver competências de leitura.

Conteúdos de Vídeo e Animação

Para dar vida ao mundo da nutrição, a aplicação utilizará movimento para captar a atenção.

Animações de Personagens: As personagens terão animações simples de *idle* (paradas), celebração (quando o jogador ganha) e encorajamento.

Transições: Serão criadas transições suaves entre ecrãs para evitar cortes bruscos, melhorando a fluidez da experiência.

Vídeos Introdutórios: Pequenas sequências animadas ou vídeos curtos serão utilizados no início de cada "Mundo" para apresentar a narrativa e o herói correspondente.

Conteúdos de Texto

Embora a aplicação seja visualmente orientada, o texto será utilizado de forma estratégica:

Dicas Educativas: Mensagens curtas e simples que surgem após os jogos (ex: "Beber água dá-te energia!").

Instruções: Textos breves e claros sobre como jogar cada atividade.

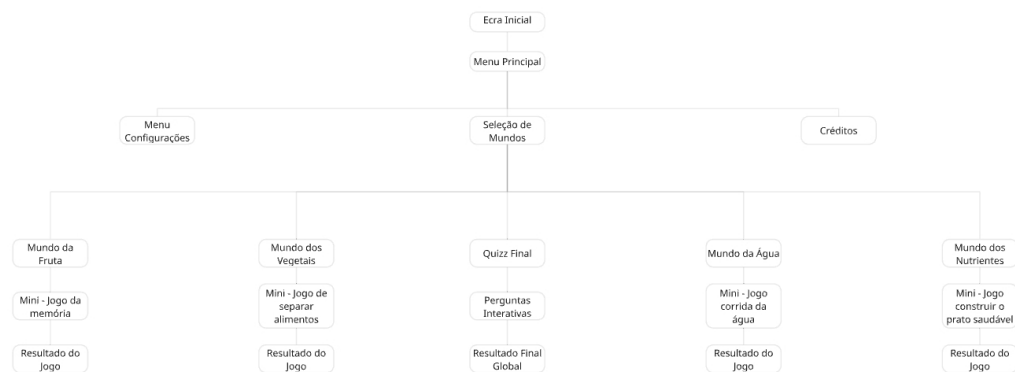
Feedback de Pontuação: Mensagens motivadoras como "Incrível!", "Bom trabalho!" ou "Tenta outra vez!".

3.2. Esquemas detalhados de navegação

A arquitetura de navegação da "Missão NutriKids" foi planeada para ser linear e intuitiva, minimizando o número de cliques necessários para chegar à área de jogo. O objetivo é garantir que o fluxo de utilização seja compreensível para crianças do ensino primário, utilizando uma hierarquia clara de ecrãs.

Fluxograma de Navegação

O percurso do utilizador seguirá a seguinte lógica sequencial:



3.3. Produção de protótipo de baixa fidelidade

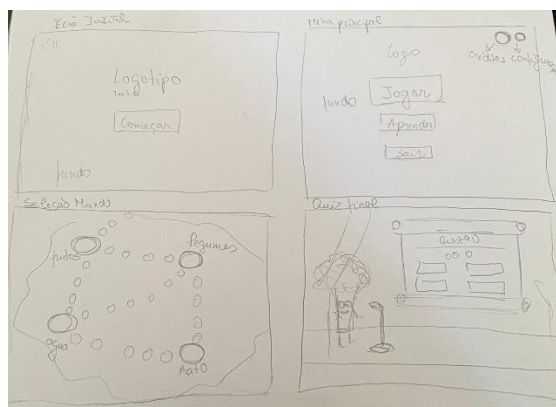


Figura 1 - Tela Inicial, Menu Principal, Seleção Mundos, Quiz Final



Figura 2 - Resultado Final, Créditos

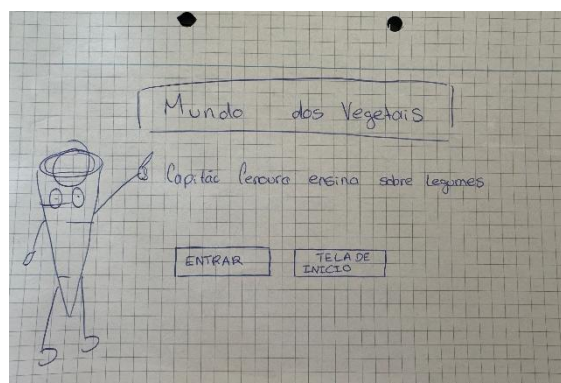


Figura 3 - Página Mundo dos Vegetais (INICIO)

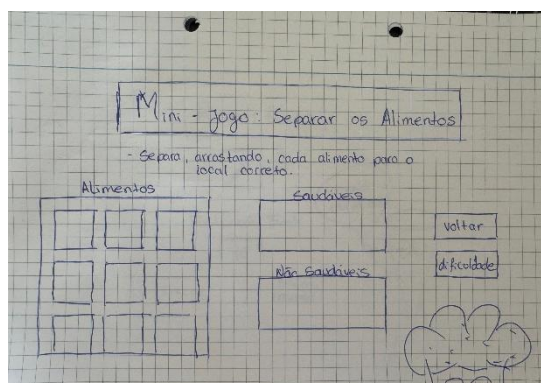


Figura 4 - Mundo dos Vegetais (MINI-JOGO)

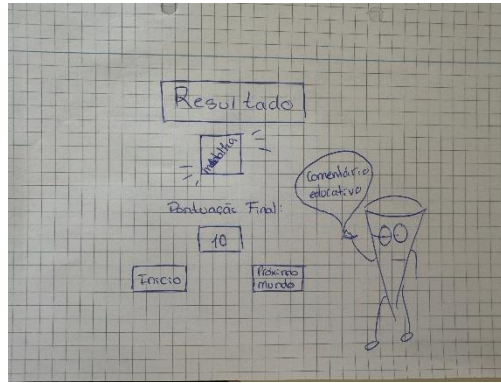


Figura 5 - Mundo dos Vegetais (RESULTADO)

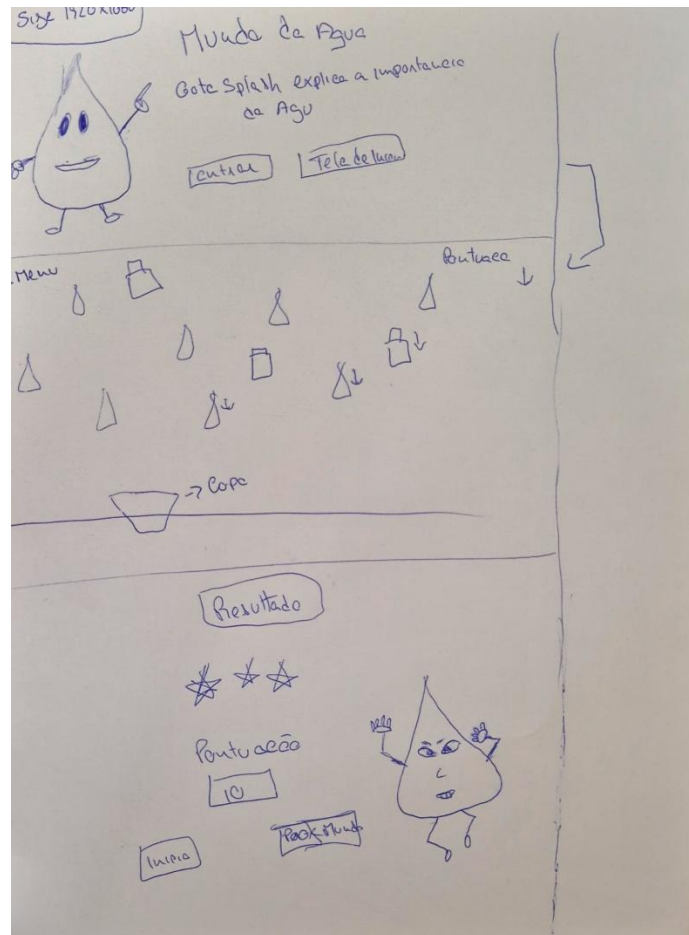


Figura 6 - Mundo da Água (INICIO, MINI-JOGO, RESULTADO)~

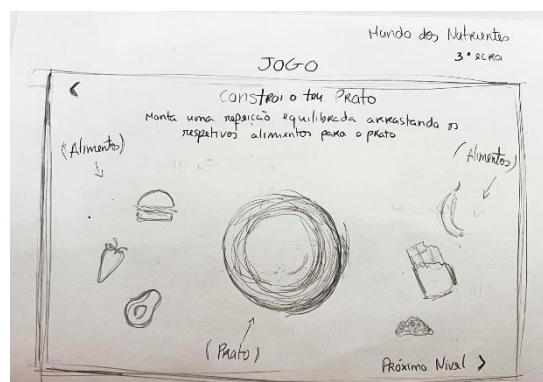
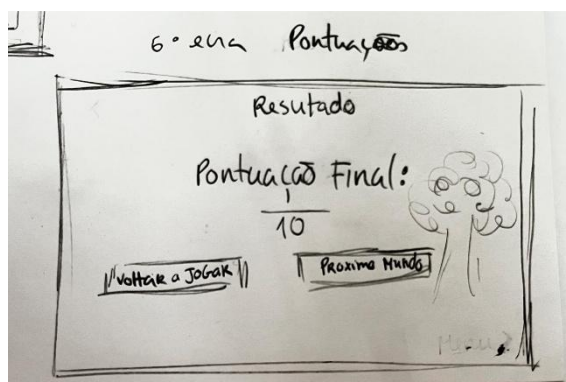
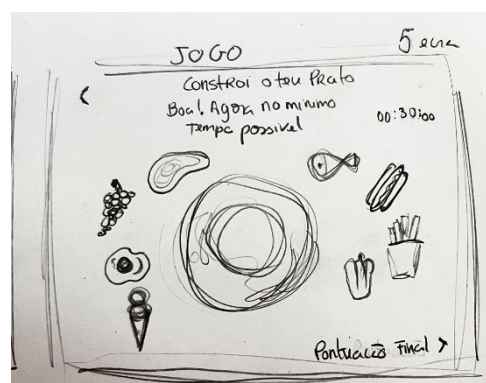
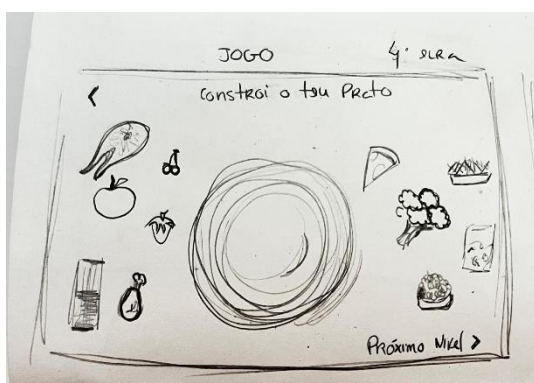
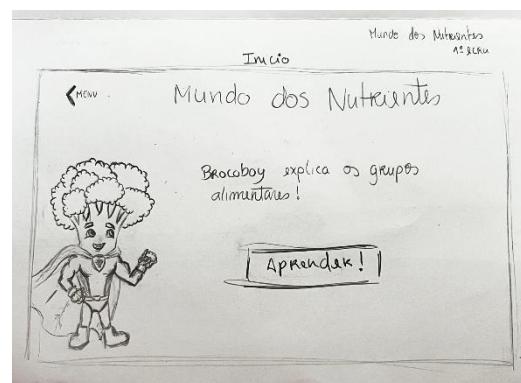
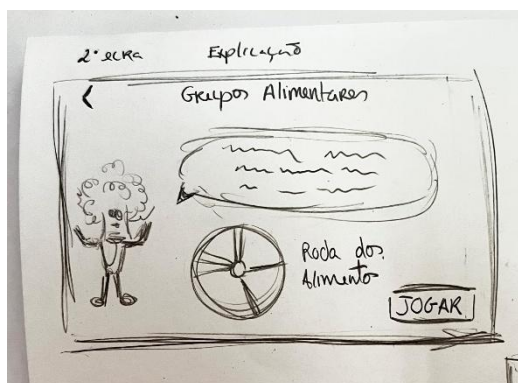
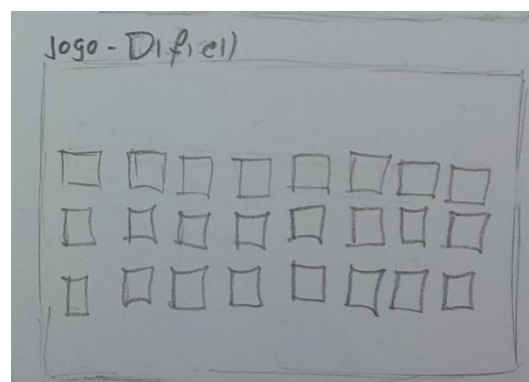
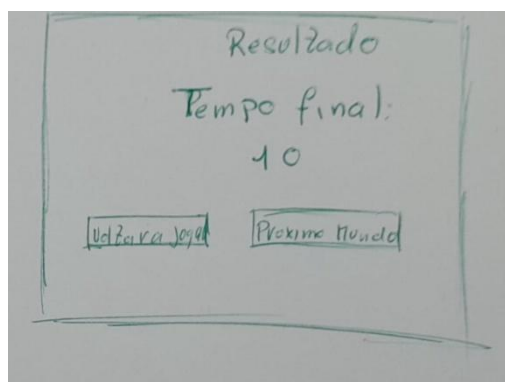


Figura 7 - Mundo dos Nutrientes



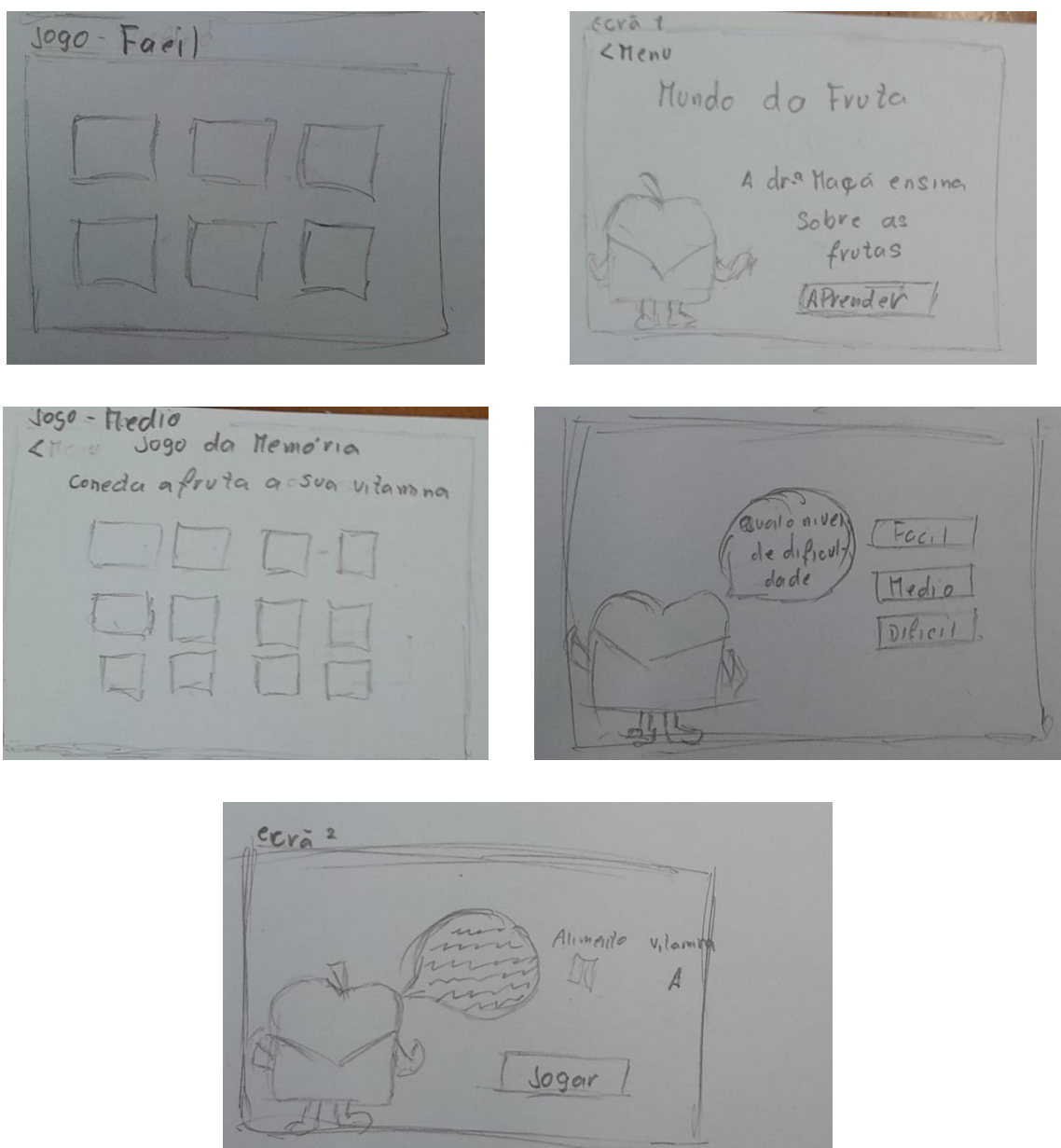


Figura 8 - Mundo das Frutas

3.4. Definição das tecnologias a utilizadas

Para o desenvolvimento da "Missão NutriKids", foi selecionado um conjunto de ferramentas tecnológicas que permitem o equilíbrio entre a robustez técnica, a qualidade estética e a facilidade de distribuição.

Motor de Desenvolvimento: Unity

O **Unity** é a peça central da produção. A escolha deste motor justifica-se pela sua versatilidade no desenvolvimento de aplicações 2D interativas e pela sua vasta documentação. Além disso, a capacidade do Unity para gerir múltiplos ativos multimédia (som, imagem e

vídeo) e a facilidade de exportação para **WebGL** são fundamentais para que o jogo seja acessível através de navegadores web, facilitando a sua utilização em ambiente escolar.

Linguagem de Programação: C# (C-Sharp)

Toda a lógica dos mini-jogos, o sistema de pontuação, as colisões e a navegação entre menus serão programados em **C#**. Sendo a linguagem nativa do Unity, permite um controlo rigoroso sobre o comportamento dos objetos e a criação de mecânicas personalizadas para cada elemento do grupo.

Design e Prototipagem: Figma e Photoshop

- **Figma:** Será utilizado para a criação dos protótipos de baixa e alta fidelidade, bem como para o desenho da Interface de Utilizador (UI). É a ferramenta de eleição para o trabalho colaborativo no design de menus e fluxogramas.
- **Photoshop:** Será utilizado para o tratamento de imagem e criação de *sprites* originais, garantindo que o estilo visual "cartoon" seja coerente em todos os mundos do jogo.

Áudio e Sonoplastia: Freesound e Pixabay Audio

Para a componente sonora, recorreremos a bibliotecas de recursos de uso livre (*Creative Commons*). O **Freesound** será a fonte principal para efeitos sonoros (SFX) de interação, enquanto o **Pixabay** fornecerá as trilhas sonoras de fundo (BGM), garantindo um ambiente lúdico e estimulante.

Gestão de Versões: GitHub

O controlo de versões será realizado através do **GitHub**. Esta tecnologia é indispensável para o trabalho em equipa, permitindo que os cinco elementos trabalhem em módulos diferentes (mini-jogos individuais) e fundam o código num repositório central de forma organizada. Foi configurado um ficheiro `.gitignore` específico para Unity, garantindo que apenas os ficheiros essenciais de código e *assets* sejam partilhados, mantendo o repositório leve e funcional.

Links de Acesso ao Projeto

- **Repositório GitHub:** [INSERIR LINK AQUI]

3.5. Produção de protótipo de alta-fidelidade

O protótipo de alta-fidelidade da "Missão NutriKids" representa a etapa final do design visual antes da implementação integral no motor Unity. Nesta fase, foram aplicados todos os elementos da identidade visual definida anteriormente, incluindo a paleta de cores vibrantes, tipografia arredondada para facilitar a leitura infantil e os *assets* finais das personagens, como o Capitão Cenoura e a Gota Splash.

A produção foi realizada utilizando ferramentas de design generativo e colaborativo no **Figma**, permitindo simular não apenas a estética, mas também a interatividade real da aplicação. Este protótipo contempla:

- **Interatividade Funcional:** Simulação do fluxo de navegação entre o menu principal, mapa de mundos e ecrãs de jogo.
- **Fidelidade Visual:** Aplicação de sombras, gradientes e estados de botões (hover/click) para testar a intuitividade da interface para o público do ensino primário.

Dada a natureza dinâmica e a necessidade de testar a experiência de utilizador (UX) de forma fluida, optou-se por disponibilizar o acesso direto ao ambiente de design, onde é possível interagir com o fluxo completo da aplicação.

Link de Acesso ao Protótipo Interativo (Figma): [Figma](#)

4. Produção

A fase de produção correspondeu à concretização prática da aplicação NutriKids. Nesta etapa foram criadas e organizadas as scenes, integrados os assets gráficos e sonoros, programados os mini-jogos, configurados os botões de navegação e realizados testes para validar o funcionamento da aplicação.

A produção procurou manter a coerência com o planeamento inicial, respeitando a estética cartoon, a simplicidade da interface e a orientação educativa do projeto. A aplicação final inclui ecrã inicial, menu principal, seleção de mundos, diferentes mini-jogos, quiz final, ecrãs de resultado e créditos.

Durante esta fase, foi necessário integrar contributos de vários elementos do grupo num único projeto Unity. Este processo exigiu atenção à organização dos ficheiros, preservação de referências internas, resolução de conflitos e testes frequentes dentro do editor.

4.1. Criação dos conteúdos

A criação dos conteúdos envolveu a produção, importação e organização dos elementos visuais, sonoros e textuais utilizados na aplicação. Foram integrados fundos para os diferentes ecrãs, sprites de personagens e objetos, ícones de alimentos, botões, painéis, elementos de HUD e recursos sonoros.

Os conteúdos gráficos foram orientados por uma estética cartoon, com cores vivas e formas simples. Esta escolha teve como objetivo aproximar a aplicação do universo visual infantil e facilitar a identificação dos elementos no ecrã. A clareza visual foi especialmente importante nos mini-jogos, onde a criança precisa de distinguir rapidamente objetos positivos, obstáculos e elementos de interface.

Foram criados ou importados elementos relacionados com os diferentes mundos da aplicação, incluindo frutas, vegetais, alimentos, gotas de água, copo, refrigerantes e elementos associados aos nutrientes. Cada mundo procurou apresentar uma identidade visual própria, mantendo, no entanto, coerência com o estilo geral do NutriKids.

No Mundo da Água, foram utilizados conteúdos visuais específicos para representar a hidratação. A personagem principal é um copo colocado na zona inferior do ecrã, controlado pelo jogador através de movimento horizontal. As gotas de água funcionam como elementos positivos que aumentam a pontuação, enquanto os refrigerantes representam obstáculos que devem ser evitados. Esta oposição visual ajuda a reforçar a mensagem educativa: a água é uma escolha saudável, enquanto os refrigerantes devem ser consumidos com moderação.

Foram ainda criados elementos de interface, como painéis de instruções, painéis finais, botões de ação, indicadores de pontuação, vidas e tempo. Estes elementos foram desenhados para serem facilmente compreendidos por crianças, evitando excesso de informação textual.

A componente sonora foi também integrada na produção. A aplicação utiliza música de fundo para tornar a experiência mais envolvente e efeitos sonoros para reforçar ações específicas. No Mundo da Água, existe som de acerto quando o jogador apanha uma gota e som de erro quando colide com um refrigerante. Estes sons contribuem para o feedback imediato e ajudam o jogador a compreender o resultado das suas ações.

Os textos educativos foram mantidos curtos e diretos. A sua função é orientar o jogador, apresentar instruções e reforçar mensagens relacionadas com hábitos saudáveis. A aplicação evita blocos extensos de texto, adequando-se melhor à faixa etária prevista.

Ao longo da produção, foram também recolhidas screenshots finais para documentação do projeto e para inclusão nos anexos do relatório.

4.2. Implementação da solução

A implementação da solução foi realizada em Unity, recorrendo a C# para programar as funcionalidades interativas. O projeto foi organizado através de scenes, scripts, prefabs, assets gráficos, ficheiros de áudio e configurações de Build Settings.

A aplicação final inclui várias scenes correspondentes aos principais ecrãs e mundos: ecrã inicial, menu principal, seleção de mundos, Mundo dos Vegetais, Mundo da Água, Mundo da Fruta, Mundo dos Nutrientes, Quiz final, ecrãs de resultado e créditos. Esta organização permite separar responsabilidades e facilita a manutenção da aplicação.

A navegação entre scenes foi implementada através de botões associados a scripts de carregamento de scenes. O objetivo foi criar um fluxo simples e intuitivo, permitindo que o utilizador aceda aos mundos, regresse aos menus e avance para os ecrãs de resultado ou créditos.

Homepage, Menu e Seleção de Mundos

A homepage e o menu principal funcionam como ponto de entrada da aplicação. Estes ecrãs apresentam a identidade do projeto NutriKids e permitem iniciar a experiência. A seleção de mundos permite ao utilizador escolher entre os diferentes temas disponíveis, funcionando como centro de navegação da aplicação.

A interface destes ecrãs foi construída com botões grandes e elementos visuais claros, de forma a facilitar a utilização por crianças. A navegação foi configurada para carregar as scenes correspondentes a cada mundo ou secção da aplicação.

Mundo dos Vegetais

O Mundo dos Vegetais foi desenvolvido como uma área temática dedicada à identificação e valorização dos vegetais. A sua implementação segue a lógica geral da aplicação, recorrendo a elementos visuais infantis, interação simples e feedback associado às ações do utilizador.

Este mundo contribui para o objetivo educativo global do NutriKids, ao introduzir conteúdos relacionados com escolhas alimentares saudáveis e reconhecimento de alimentos importantes para uma dieta equilibrada.

Mundo da Água

O Mundo da Água foi desenvolvido por Daniel Pereira e constitui uma das componentes interativas principais da aplicação. A scene principal deste mundo é `water.unity`, onde foi implementado o mini-jogo “Corrida da Água”.

Neste mini-jogo, o jogador controla um copo localizado na zona inferior do ecrã. O movimento do jogador é horizontal, permitindo deslocar o copo para a esquerda e para a direita. O objetivo é apanhar gotas de água que caem no ecrã e evitar refrigerantes ou obstáculos.

A mecânica de jogo é simples e adequada ao público-alvo. Quando o jogador apanha uma gota de água, a pontuação aumenta. Quando toca num refrigerante, perde vidas. O HUD apresenta continuamente o score, as vidas e o tempo restante, permitindo ao jogador acompanhar o seu desempenho.

Antes do início da partida, é apresentado um painel de instruções com um botão “Começar”. A música de fundo é iniciada quando o jogo começa, ficando em reprodução contínua durante a partida. Sempre que o jogador apanha uma gota, é reproduzido um som de acerto. Sempre que toca num refrigerante, é reproduzido um som de erro.

O jogo tem um temporizador de 60 segundos. Se o jogador sobreviver até ao fim do tempo com pelo menos uma vida, surge uma mensagem de vitória. Se perder todas as vidas antes do fim do tempo, surge o painel de fim de jogo. No painel final existem botões para reiniciar a partida e voltar ao menu.

Foi também implementado um sistema de dificuldade automática baseado na pontuação. Entre 0 e 49 pontos, o jogo encontra-se no nível Fácil. Entre 50 e 99 pontos, passa para Médio. A partir de 100 pontos, entra no nível Difícil. Esta progressão aumenta a frequência de spawn, a velocidade dos objetos e a probabilidade de surgirem obstáculos. Desta forma, o desafio torna-se gradualmente mais exigente sem necessidade de menus adicionais.

A implementação do Mundo da Água foi distribuída por vários scripts. O `WaterGameManager.cs` controla o score, as vidas, o tempo, a vitória, a derrota, o reinício, o regresso ao menu, a dificuldade e os sons. O `WaterPlayerController.cs` controla o movimento lateral do copo. O `FallingItem.cs` controla a queda dos objetos, as colisões, a pontuação e o dano. O `FallingItemSpawner.cs` gera gotas e obstáculos, aplicando os parâmetros de dificuldade. O `WaterHUD.cs` atualiza o score, as vidas, o tempo, o painel de instruções e o painel final.

Durante a implementação deste mundo surgiram várias dificuldades técnicas. Foram encontrados conflitos em ficheiros `.meta` do Unity, bem como problemas de `Missing Mono`

Script` causados por conflitos em ficheiros `.cs.meta`. Foi necessário preservar GUIDs dos scripts para evitar a perda de referências nas scenes. Também foi necessário organizar duas cópias ou clones diferentes do projeto, ajustar colliders do jogador, das gotas e dos obstáculos, corrigir o spawner, corrigir o estado inicial do GameManager e ligar referências no Inspector.

Foram realizados testes no Unity para validar o funcionamento do HUD, do botão Começar, do reinício, do regresso ao menu, da pontuação, das vidas, do temporizador, da dificuldade automática e dos efeitos sonoros. Foi ainda revista a organização das scenes no Build Settings, removendo as scenes placeholder `water\_2` a `water\_6` do Build Settings sem apagar os respetivos ficheiros.

Mundo da Fruta

O Mundo da Fruta foi desenvolvido com o objetivo de introduzir conteúdos relacionados com o reconhecimento de frutas e a sua importância numa alimentação equilibrada. Este mundo mantém a linguagem visual da aplicação, recorrendo a personagens, elementos gráficos coloridos e interações simples.

A sua integração no projeto contribui para diversificar os conteúdos educativos e reforçar a associação entre alimentação saudável e aprendizagem lúdica. Sempre que possível, foram utilizados textos curtos e feedback visual para orientar o utilizador.

Mundo dos Nutrientes

O Mundo dos Nutrientes foi concebido para abordar a importância dos nutrientes e dos diferentes grupos alimentares. A implementação deste mundo segue a estrutura geral do NutriKids, integrando elementos visuais, interação e feedback orientados para crianças.

Este mundo permite complementar os conteúdos dos restantes mini-jogos, ajudando a criança a compreender que os alimentos têm funções diferentes e que uma alimentação saudável depende de variedade e equilíbrio.

Quiz Final

O Quiz final funciona como momento de consolidação dos conteúdos apresentados ao longo da aplicação. Através de perguntas e respostas, o utilizador pode rever conceitos relacionados com alimentação saudável, hidratação, frutas, vegetais e escolhas nutritivas.

Este módulo reforça a componente educativa do NutriKids, permitindo avaliar de forma simples e lúdica os conhecimentos adquiridos durante a exploração dos mundos. O feedback visual e a apresentação de resultados ajudam a tornar a experiência mais motivadora.

4.3. Link de acesso remoto

O projeto final foi preparado para disponibilização online, nomeadamente através de repositório GitHub e exportação prevista para WebGL. O GitHub permite consultar a estrutura do projeto, os scripts e os ficheiros utilizados no desenvolvimento. A versão WebGL deverá permitir o acesso remoto à aplicação através de navegador.

Repositório GitHub:

https://github.com/Emmasantos-stack/CI_TG_2

5. Conclusão

O desenvolvimento do NutriKids permitiu concretizar uma aplicação educacional e lúdica com o objetivo de promover hábitos alimentares saudáveis junto de crianças do ensino primário. A versão final representa uma evolução natural da Fase 1, passando do planeamento, análise e prototipagem para uma implementação funcional em Unity.

Os objetivos principais foram alcançados, uma vez que a aplicação apresenta uma estrutura navegável, vários mundos temáticos, mini-jogos, feedback visual e sonoro, conteúdos educativos e uma linguagem visual adequada ao público-alvo. A utilização de uma estética cartoon, botões grandes, textos curtos e interações simples contribuiu para tornar a experiência mais acessível e apelativa.

O projeto permitiu também aprofundar conhecimentos técnicos em Unity e C#, especialmente ao nível da organização por scenes, programação de gameplay, utilização de colliders, gestão de HUDs, sistemas de pontuação, temporizadores, sons e navegação entre ecrãs. A integração multimédia revelou-se fundamental para tornar a aplicação mais envolvente, reforçando a importância do som, da imagem e da interação em conteúdos educativos digitais.

O trabalho em equipa foi outro aspeto importante do projeto. A divisão de responsabilidades por mundos e módulos permitiu distribuir tarefas, mas também exigiu coordenação na integração final. A utilização do GitHub ajudou na organização do projeto, embora tenham surgido dificuldades técnicas relacionadas com conflitos de ficheiros `.meta`, referências perdidas, `Missing Mono Script` e necessidade de preservar GUIDs dos scripts.

O Mundo da Água demonstrou de forma clara a articulação entre mecânica de jogo e objetivo educativo. Através da recolha de gotas de água, da evitação de refrigerantes, do sistema de vidas, temporizador, dificuldade automática e feedback sonoro, o mini-jogo transmite uma mensagem simples sobre hidratação e escolhas saudáveis.

Apesar das dificuldades encontradas, os testes realizados no Unity permitiram corrigir problemas de navegação, HUD, colliders, spawner, reinício, regresso ao menu e organização das scenes. Estas correções contribuíram para melhorar a estabilidade da aplicação e preparar o projeto para a sua disponibilização final.

Como melhorias futuras, seria possível acrescentar mais níveis, novas animações, narração áudio, um sistema de medalhas mais completo, adaptação para dispositivos móveis, testes com crianças e melhoramento visual de alguns ecrãs. Também poderia ser desenvolvida uma progressão mais detalhada entre mundos, com desbloqueio de conteúdos e registo de desempenho do utilizador.

Conclui-se que o NutriKids cumpre os objetivos definidos para a Tarefa de Grupo N°2, apresentando uma solução educativa, interativa e lúdica, adequada ao público infantil e coerente com os princípios definidos na fase de análise e planeamento.

Referências

Unity Technologies. **Unity** — Motor de desenvolvimento utilizado para a criação da aplicação interativa em 2D, programação dos mini-jogos, organização das scenes, integração de áudio, imagem e exportação para WebGL. Disponível em: <https://unity.com/>

Microsoft. **C# Documentation** — Linguagem de programação utilizada no desenvolvimento dos scripts e da lógica interativa da aplicação. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/>

GitHub. **GitHub** — Plataforma utilizada para controlo de versões, colaboração entre elementos do grupo e organização do repositório do projeto. Disponível em: <https://github.com/>

Atlassian. **SourceTree** — Ferramenta utilizada para apoio à gestão visual do repositório Git e acompanhamento de alterações no projeto. Disponível em: <https://www.sourcetreeapp.com/>

Figma. **Figma** — Ferramenta utilizada para prototipagem, organização visual de interfaces e planeamento da experiência de utilizador. Disponível em: <https://www.figma.com/>

Adobe. **Adobe Illustrator** — Software utilizado para apoio à criação e edição de elementos gráficos vetoriais. Disponível em: <https://www.adobe.com/>

Adobe. **Adobe Photoshop** — Software utilizado para tratamento de imagem e apoio à preparação de assets visuais. Disponível em: <https://www.adobe.com/>

OpenAI. **ChatGPT** — Ferramenta de inteligência artificial utilizada como apoio ao planeamento, revisão textual, organização de ideias, auxílio na escrita do relatório, geração de sugestões de implementação e apoio à resolução de problemas durante o desenvolvimento. Disponível em: <https://chatgpt.com/>

OpenAI. **Codex** — Ferramenta de inteligência artificial utilizada como apoio à análise do projeto, geração e revisão de código, identificação de erros, correção de conflitos em ficheiros do Unity e apoio à organização técnica da implementação. Disponível em: <https://openai.com/codex/>

Pixabay. **Pixabay** — Banco de recursos multimédia utilizado para obtenção de sons, música e/ou imagens de utilização gratuita. Disponível em: <https://pixabay.com/>

Freesound. **Freesound** — Plataforma utilizada para pesquisa e obtenção de efeitos sonoros de apoio à interação da aplicação. Disponível em: <https://freesound.org/>

Pexels. **Pexels** — Banco de imagens e vídeos de utilização gratuita, utilizado como referência e apoio na recolha de recursos visuais. Disponível em: <https://www.pexels.com/>

Wikimedia Commons. **Wikimedia Commons** — Repositório de recursos multimédia livres utilizado como apoio à pesquisa de imagens e referências visuais. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/>

Google Fonts. **Google Fonts** — Plataforma utilizada para pesquisa e seleção de tipografias adequadas a interfaces infantis e de fácil leitura. Disponível em: <https://fonts.google.com/>

MyPlate. **MyPlate — Kids** — Recurso educativo utilizado como referência para conteúdos relacionados com grupos alimentares e alimentação saudável para crianças. Disponível em: <https://www.myplate.gov/life-stages/kids>

Escola Games. **Escola Games** — Plataforma analisada como referência de jogos educativos para crianças. Disponível em: <https://www.escolagames.com.br/>

Coquinhos. **Coquinhos — Jogos Educativos** — Plataforma analisada como referência de jogos educativos com interface visual apelativa para o público infantil. Disponível em: <https://www.coquinhos.com/>

MarketJS. **MarketJS** — Plataforma analisada como referência para mecânicas de jogos casuais, interfaces simples e interação em ambiente Web/HTML5. Disponível em: <https://www.marketjs.com/>